

Examen final — Datos y hojas de cálculo

Síntesis · aplicación · argumentación.

Verifica la transferencia de lo aprendido en las 10 sesiones del período.

DURACIÓN**45 min****APLICACIÓN****Sesión 10****PONDERACIÓN****20 %****DATOS DEL ESTUDIANTE**

Nombre completo:

Grado y grupo:

Fecha:

Firma:

Instrucciones

Tienes 45 minutos. Responde con tu propia voz: el examen evalúa cómo razonas, no cuánto repites. En las preguntas abiertas, justifica brevemente. En la pregunta de opción múltiple, marca una sola respuesta. No uses IA durante el examen: tu firma como analista responsable depende de eso.

Saber ancestral del período

En los graneros del campo del Valle del Cauca trabajó durante décadas una figura silenciosa pero indispensable: **el contador de cosechas**. No era contador profesional con título: era un hombre o mujer mayor que llevaba un cuaderno cuadriculado donde anotaba, semana a semana, kilos de café cosechados, sacos vendidos, precios pagados, gastos de jornales. *“Esta semana se cosecharon 380 kg; la pasada 410; la antepasada 290.”*. Al final del año, ese cuaderno tenía cientos de filas con fechas, kilos, precios, totales. Cuando el patrón preguntaba si valía la pena sembrar café o cambiar a aguacate, el contador no inventaba: **abría el cuaderno, recorría con el dedo las cifras, comparaba años, calculaba promedio y le presentaba un informe sin adornos**: *“Don Roberto, en los últimos 3 años el café dejó X por hectárea, el aguacate dejaría Y según los vecinos. Hay que decidir.”*. Esa era **phronesis con datos**: criterio práctico aplicado a cifras concretas. La diferencia con un analista contemporáneo no es el oficio: es el medio. La hoja de cálculo es la versión digital del cuaderno cuadriculado del granero.

Contexto del examen

Este examen cierra el periodo 3 de grado 9° y, con él, todo el grado. Recorriste el oficio del **análisis de datos con phronesis**: ¿qué es un dato? (S1), tablas y registros (S2), fórmulas básicas (S3), filtros y orden (S4), tablas dinámicas (S5), gráficos (S6), limpieza de datos (S7), visualización honesta (S8), insights y decisiones (S9) y sustentación pública del mini-estudio (S10).

Pregunta-marco

¿Qué cruza el cuaderno del contador de cosechas del Valle con tu hoja de cálculo del mini-estudio del cierre de grado 9°?

Aprendizajes que entran al examen

- **S1.** ¿Qué es un dato? Recolección con propósito
- **S2.** Tablas y registros: columna como tipo, fila como caso
- **S3.** Fórmulas básicas: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR
- **S4.** Filtros y orden: hacer preguntas a los datos
- **S5.** Tablas dinámicas: agrupar y comparar
- **S6.** Gráficos: imagen de los datos según propósito
- **S7.** Limpieza de datos: el oficio del archivero
- **S8.** Visualización honesta: gráficos que NO mienten
- **S9.** Insights: del dato a la decisión razonada
- **S10.** Sustentación del mini-estudio: defensa de los hallazgos

Pregunta 1 de 5 · Concreto

Si tuvieras que enseñarle a un adulto que aún hace cuentas en papel lo más importante que aprendiste sobre datos y hojas de cálculo este periodo, ¿qué le dirías en 6 renglones? Concentra tu respuesta en tres ideas (no más, no menos). Evita frases hechas como “Excel es importante”: se específico con vocabulario del periodo (recolección con propósito, tabla limpia, fórmula, insight, visualización honesta).

Criterio. Se evalúa: (1) que las 3 ideas sean distintas. (2) que se nombre al menos un **concepto técnico** del periodo (recolección con propósito, columna como tipo, fórmula básica, tabla dinámica, gráfico honesto, insight razonado, etc.). (3) que se note **voz propia** de quien hizo el mini-estudio.

Pregunta 2 de 5 · Contexto

El contador de cosechas del granero del Valle llevaba cifras en un cuaderno cuadriculado y, cuando el patrón preguntaba si valía la pena cambiar de cultivo, abría el cuaderno y entregaba un análisis simple pero riguroso.

Responde en 5-7 renglones: ¿qué del oficio del contador cruza con tu trabajo en Google Sheets, y qué se gana al digitalizar sin perder la disciplina del cuaderno? Da un ejemplo concreto de cada lado.

Criterio. Se evalúa: (1) identifica al menos una **práctica concreta** del contador (registro semanal disciplinado, columnas claras, comparación de años, presentación sin adornos). (2) reconoce qué gana lo digital (cálculo automático, gráficos, filtros, escala) sin caer en la trampa de creer que sustituye la disciplina del registro. (3) reflexión propia.

Pregunta 3 de 5 · Práctico

Recibes esta tabla de ventas mensuales de una tienda escolar:

Mes & Ventas (millones COP)

Marzo & 8.5

Abril & 9.0

Mayo & 8.7

Junio & 9.2

Tu compañero hace un gráfico de barras pero pone el eje Y empezando en 8.0 millones. El gráfico muestra que junio es **MÁS DEL DOBLE** de marzo.

Aplicando lo aprendido este periodo, ¿cuál es la observación **MÁS** importante?

Caso. Recuerda los principios de visualización honesta: el eje Y de gráficos de barras debe partir de cero salvo justificación explícita.

- A. El gráfico está bien, así se ven mejor las diferencias.
- B. El eje Y truncado engaña visualmente: el crecimiento real es solo 8.2 % (de 8.5 a 9.2), no más del doble.
- C. El problema es que hay solo 4 meses.
- D. Debería usar gráfico circular.

Criterio. La opción B es correcta. Identifica el problema clave: eje truncado infla visualmente las diferencias. Es trampa común en periodismo y empresa. A es la trampa estética. C y D no tocan el problema central.

Pregunta 4 de 5 · Práctico

Vas a hacer un mini-estudio sobre los hábitos de estudio de tus compañeros de grado 9°. Tienes una encuesta con 35 respuestas en una hoja de Sheets, pero los datos están sucios: algunas filas tienen mayúsculas, otras minúsculas; las edades aparecen como “14”, “14 años”, “catorce”; faltan respuestas en 5 filas; hay duplicados en 2 filas.

Diseña en 6-8 renglones tu plan de trabajo aplicando lo aprendido este periodo. Incluye: (a) qué pasos de limpieza haces antes de analizar, (b) qué fórmula básica usarías para el análisis principal (cuántos estudian de mañana vs. tarde, por ejemplo), (c) qué gráfico es el más adecuado, (d) cómo presentarás un insight accionable al final.

Cierra con una sola frase de cuidado: “Antes de presentar mis hallazgos, me aseguro de...”

Criterio. Se evalúa: (1) plan de limpieza concreto (normalizar mayúsculas, unificar formato de edad, decidir qué hacer con datos faltantes, eliminar duplicados). (2) fórmula apropiada (CONTAR.SI o tabla dinámica). (3) gráfico justificado (barras para comparar categorías o circular para proporciones). (4) insight accionable (no estadística aislada, sino qué hacer con eso). (5) frase de cuidado que muestre criterio (verificar fuente, mostrar dato cruzado, no inflar conclusiones).

Pregunta 5 de 5 · Reflexivo

Lee las 3 citas que aparecen abajo. En 8-10 renglones, escribe cómo cada una de las tres lentes ilumina un aspecto distinto del oficio del análisis de datos. Las 3 lentes deben aparecer explícitamente.

Cierra el texto con una sola frase de compromiso para grado 10º: *“Para el próximo año, me comprometo a...”*

Dussel · lente del nosotros

“Los datos pueden cosificar a las personas que retratan o pueden dignificarlas. Saber a quién mi análisis deja sin voz es la primera ética del analista.”

Estoico · lente del cuidado interior

“Las cifras no se truncan. El analista disciplinado muestra los datos completos aunque no le favorezcan.”

Floridi · lente de la infoesfera

“En la infoesfera, todo gráfico publicado entra a la conversación común. Su honestidad es responsabilidad ética: lo que ocultas te traiciona después.”

Criterio. Se evalúa: (1) las 3 lentes se aplican a aspectos distintos del análisis de datos. (2) identifica una tensión real (mostrar todo vs. ocultar lo incómodo, datos vs. personas, gráfico atractivo vs. gráfico honesto). (3) el compromiso final es específico.

Cierre del período

Una última invitación

Cierras el periodo 3 y, con él, el grado 9°. Lo que llevas no es Excel: es el oficio del contador del granero actualizado al medio digital. El grado 10° te pedirá esa misma disciplina aplicada a libros, informes profesionales y contabilidad. El cuaderno cuadriculado sigue vivo en cada hoja de cálculo bien llevada.

Institución Educativa Sor María Juliana

Cartago, Valle del Cauca · Tecnología e Informática · Dr. Álvaro Cárdenas Orozco